

MÜHENDİSLER İÇİN YARIİLETKEN FİZİĞİ

FIZ1951

Ders Adı	Kodu	Yerel Kredi	AKTS	Ders (saat/hafta)	Uygulama (saat/hafta)	Laboratuvar (saat/hafta)
Mühendisler için Yarıiletken Fiziği	FIZ1951	3	5	3	0	0

Ara Sınavlar	2	60
Final	1	40

Grup 1

SORU 1

T = 300K de yasak band genişliği 1.12 eV olan bir yarıiletkenin Fermi enerji seviyesinin iletkenlik bandının 0.22eV altında olması durumunda ısı dengede elektron ve boşluk yoğunluklarını hesaplayınız.

$$(N_C = 2.80 \times 10^{19} \text{ cm}^{-3}, N_V = 1.04 \times 10^{19} \text{ cm}^{-3})$$

$$k_B = 1.38 \times 10^{-23} \text{ J/K}, 1\text{eV} = 1.6 \times 10^{-19} \text{ J}$$

SORU ÇÖZÜMÜ

$$n = N_C \left(e^{-\frac{(E_C - E_F)}{k_B T}} \right)$$

$$n = 2.80 \times 10^{19} \left(e^{-\frac{(0.22)}{0.026}} \right)$$

$$n = 5.90 \times 10^{15} \text{ cm}^{-3}$$

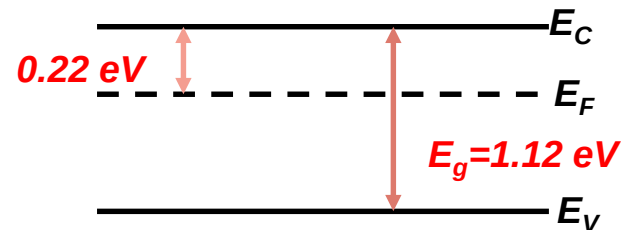
$$p = N_V \left(e^{-\frac{(E_F - E_V)}{k_B T}} \right)$$

$$p = 1.04 \times 10^{19} \left(e^{-\frac{(1.12 - 0.22)}{0.026}} \right)$$

$$p = 8.15 \times 10^3 \text{ cm}^{-3}$$

$$k_B T = 1.38 \times 10^{-23} \times 300 \text{ K} \\ = 4.14 \times 10^{-21} \text{ J}$$

$$k_B T / 1.6 \times 10^{-19} = 2.5875 \times 10^{-2} \text{ eV} \\ k_B T = 0.026 \text{ eV}$$



SORU 2

2.40 V luk potansiyel fark 0.65 cm uzunluklu n tipi yarıiletkenin iki ucuna uygulanmıştır. Sürüklenme hızı 7.2×10^3 cm/s olduğuna göre elektronların mobilitesini hesaplayınız.

$$E = \frac{V}{d} = \frac{2.40}{0.65} = 3.69 \text{ V/cm}$$

$$v = \mu_n E$$

$$\Rightarrow 7.2 \times 10^3 = \mu_n 3.69$$

$$\Rightarrow \mu_n = 1950 \frac{\text{cm}^2}{\text{V.s}}$$

SORU 3

Donör ve akseptör taşıyıcı yoğunlukları tam eşit olan Germanyum yarıiletkeninin iletkenliğini 300 K için hesaplayınız.

$$\mu_n = 3900 \frac{cm^2}{V.s}, \quad \mu_p = 1900 \frac{cm^2}{V.s}, \quad n_i = 2.4 \times 10^{13} cm^{-3} \quad \text{Bu değerler 300 K de dir}$$

$$\sigma = q n_i (\mu_n + \mu_p)$$

$$= 1.6 \times 10^{-19} \times 2.4 \times 10^{13} (3900 + 1900)$$

$$= 0.022 (\Omega cm)^{-1}$$

$$= 2.2 (\Omega m)^{-1}$$

SORU 4

Aşağıda donör ve akseptör taşıyıcı konsantrasyonları ve mobiliteleri verilen yarıiletkeninin iletkenliğini 300 K için hesaplayınız.

$$\mu_n = 0.45 \frac{m^2}{V.s}, \quad \mu_p = 0.35 \frac{m^2}{V.s}, \quad n = 2.5 \times 10^{18} m^{-3}, \quad p = 7.0 \times 10^{18} m^{-3} \quad \text{Bu değerler 300 K de dir}$$

$$\sigma = q(n\mu_n + p\mu_p)$$

$$= 1.6 \times 10^{-19} \times (2.5 \times 10^{18} \times 0.45 + 7.0 \times 10^{18} \times 0.35)$$

$$= 0.18 (\Omega m)^{-1}$$

SORU 5

30 K ve 300 K de saf silikon **elektriksel öziletkenliğini**, (mobilité ve N_C nin sıcaklıkla değişmediğini, iletimin elektronlarla olduğunu kabul ederek) hesaplayınız.

T=30K için

$$N_C = 2.0 \times 10^{25} m^{-3}, \quad \mu_n = 0.135 \frac{m^2}{V.s}, \quad E_g = 1.11 eV,$$
$$k_B = 1.38 \times 10^{-23} J/K, \quad 1eV = 1.6 \times 10^{-19} J$$

$$n_i = N_C \left(e^{-\frac{E_g}{2k_B T}} \right)$$

$$n_i = 2.0 \times 10^{25} \times \left(e^{-\frac{1.11 \times 1.6 \times 10^{-19}}{2 \times 1.38 \times 10^{-23} \times 30}} \right)$$

$$n_i = 2.0 \times 10^{25} \times (e^{-214.5}) \Rightarrow n_i(30K) = 8.7 \times 10^{-69} m^{-3}$$

Çok küçük

$$\sigma = qn\mu_n \text{ veya } \sigma = en_i\mu_n$$

$$\sigma = 1.6 \times 10^{-19} \times 8.7 \times 10^{-69} \times 0.135$$

$$\sigma = 1.9 \times 10^{-88} (\Omega m)^{-1}$$

Çok küçük

$$\rho = \frac{1}{\sigma} = \frac{1}{1.9 \times 10^{-88}} = 5 \times 10^{87} (\Omega m)$$

Çok büyük, yani 30 K de yalıtkan

SORU 5

30 K ve 300 K de saf silisyumun **elektriksel iletkenliğini**, (mobilite ve N_C nin sıcaklıkla değişmediğini, iletimin elektronlarla olduğunu kabul ederek), hesaplayınız.

T=300K için

$$N_C = 2.0 \times 10^{25} m^{-3}, \quad \mu_n = 0.135 \frac{m^2}{V.s}, \quad E_g = 1.11 eV,$$
$$k_B = 1.38 \times 10^{-23} J/K, \quad 1eV = 1.6 \times 10^{-19} J$$

$$n = N_C \left(e^{-\frac{E_g}{2k_B T}} \right)$$

$$n = 2.0 \times 10^{25} \times \left(e^{-\frac{1.11 \times 1.6 \times 10^{-19}}{2 \times 1.38 \times 10^{-23} \times 300}} \right)$$

$$n = 2.0 \times 10^{25} \times (e^{-21.5}) = 2.0 \times 10^{25} \times 4.61 \times 10^{-10}$$
$$\Rightarrow n_i(300K) = 9.2 \times 10^{15} m^{-3}$$

$$\sigma = qn\mu_n \text{ veya } \sigma = eni\mu_n$$

$$\sigma = 1.6 \times 10^{-19} \times 9.2 \times 10^{15} \times 0.135$$

$$\sigma = 2.0 \times 10^{-4} (\Omega m)^{-1}$$
$$\rho = \frac{1}{\sigma} = \frac{1}{2.0 \times 10^{-4}} = 5 \times 10^3 (\Omega m)$$

T=30K için bulunanlar

$$\sigma = 1.9 \times 10^{-88} (\Omega m)^{-1}$$
$$\rho = 5 \times 10^{87} (\Omega m)$$

Oda sıcaklığındaki iletkenlik değeri 30 K deki değerden çok büyük
Oda sıcaklığındaki öz direnç değeri 30 K deki değerden çok küçük

SORU 5

$N_d = 5.0 \times 10^{22} m^{-3}$ donör atomlarıyla katkılandığında 300 K de silikonun **elektriksel iletkenliğini** (Mobilite ve N_c nin sıcaklıkla değişmediğini, iletimin elektronlarla olduğunu ve tüm donörler iyonize kabul ederek), hesaplayınız.

$$\sigma = qn\mu_n \text{ veya } \sigma = en\mu_n$$

$$n = N_d$$

$$\sigma = 1.6 \times 10^{-19} \times 5.0 \times 10^{22} \times 0.135$$

$$\sigma = 1080 (\Omega m)^{-1}$$

$$\rho = \frac{1}{\sigma} = \frac{1}{1080} = 9.23 \times 10^{-4} \Omega m$$

Saf yarıiletken

T=30K için bulunanlar

$$\sigma = 1.9 \times 10^{-88} (\Omega m)^{-1}$$

$$\rho = 5 \times 10^{87} (\Omega m)$$

T=300K için bulunanlar

$$\sigma = 2.0 \times 10^{-4} (\Omega m)^{-1}$$

$$\rho = 5 \times 10^3 (\Omega m)$$

Katkılı yarıiletken

T=300K için bulunanlar

$$\sigma = 1080 (\Omega m)^{-1}$$

$$\rho = 9.23 \times 10^{-4} (\Omega m)$$

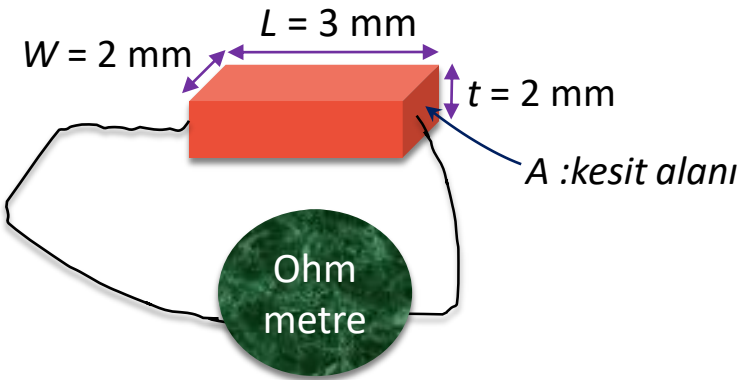
SORU 5

300 K de saf ve katkılı durum için 3mmx2mmx2mm boyutlu silikon örneğin elektriksel direncini (Mobilite ve N_C nin sıcaklıkla değişmediğini, iletimin elektronlarla olduğunu kabul ederek) hesaplayınız.

$T=300K$ için saf silikon için öziletkenlik bulunmuştu. $\sigma = 2.0 \times 10^{-4} (\Omega m)^{-1}$

$$R = \rho \frac{L}{A} \Rightarrow R = \frac{1}{\sigma} \frac{L}{A}$$

$$R_{saf} = \frac{1}{2.0 \times 10^{-4}} \frac{3 \times 10^{-3}}{2 \times 10^{-3} \times 2 \times 10^{-3}} \quad R = 3.75 \times 10^6 \Omega$$



Katkılı silikon için de bulunmuştu. $\sigma = 1080 (\Omega m)^{-1}$

$$R_{katkılı} = \frac{1}{1080} \frac{3 \times 10^{-3}}{2 \times 10^{-3} \times 2 \times 10^{-3}} \quad R = 0.694 \Omega$$

$R_{katkılı} \ll R_{saf}$ saf yarıiletkenlerin niye katkılıandığını gösteren somut değerler.

SORU 6

Çinkonun (Zn) Fermi enerji seviyesi 9.4 eV tur.

- a) Serbest elektron yoğunluğunu,
- b) Fermi hızlarını,
- c) Valans (Değerlik) elektron sayısını, hesaplayınız.

$$\begin{aligned}h &= 6.63 \times 10^{-34} \text{ J.s}, \\1\text{eV} &= 1.6 \times 10^{-19} \text{ J}, \\m_e &= 9.1 \times 10^{-31} \text{ kg}\end{aligned}$$

a)

$$E_F = \frac{h^2}{8m_e} \left(\frac{3n}{\pi} \right)^{2/3} \Rightarrow$$

$$9.4 \times 1.6 \times 10^{-19} = \frac{(6.63 \times 10^{-34})^2}{8 \times 9.1 \times 10^{-31}} \left(\frac{3n}{\pi} \right)^{2/3} \Rightarrow$$

$$n = 1.31 \times 10^{29} \text{ m}^{-3}$$

SORU 6

Çinkonun (Zn) Fermi enerji seviyesi 9.4 eV tur.

- a) Serbest elektron yoğunluğunu,
- b) Fermi hızlarını,
- c) Valans (Değerlik) elektron sayısını, hesaplayınız.

$$\begin{aligned}h &= 6.63 \times 10^{-34} \text{ J.s}, \\1 \text{ eV} &= 1.6 \times 10^{-19} \text{ J}, \\m_e &= 9.1 \times 10^{-31} \text{ kg}\end{aligned}$$

b)

$$v_F = \left(\frac{2E_F}{m_e} \right)^{1/2} \Rightarrow$$

$$v_F = \left(\frac{2 \times 9.4 \times 1.6 \times 10^{-19}}{9.1 \times 10^{-31}} \right)^{1/2} \Rightarrow$$

$$v_F = 1.8 \times 10^6 \text{ m/s}$$

SORU 6

Çinkonun (Zn) Fermi enerji seviyesi 9.4 eV tur.

- a) Serbest elektron yoğunluğunu,
- b) Fermi hızlarını,
- c) Atom başına valans (Değerlik) elektron sayısını, hesaplayınız.

$$\begin{aligned}h &= 6.63 \times 10^{-34} \text{ J.s}, \\1\text{eV} &= 1.6 \times 10^{-19} \text{ J}, \\m_e &= 9.1 \times 10^{-31} \text{ kg} \\m_{\text{Zn}} &= 65.38 \text{ g/mol} \\ \rho_{\text{Zn}} &= 7.1 \text{ g/cm}^3\end{aligned}$$

c)

1 molün hacmi $V = \frac{m_{\text{Zn}}}{\rho_{\text{Zn}}} \Rightarrow$

$$V = \frac{65.38}{7.1 \times 10^6} \Rightarrow 9.2 \times 10^{-6} \text{ m}^3$$

a) şıkkında bulunmuştu $n = 1.31 \times 10^{29} \text{ m}^{-3}$

$$1 \text{ m}^3 \text{ te}$$

$$9.2 \times 10^{-6} \text{ m}^3$$

$$1.31 \times 10^{29} \text{ değerlik elektron varsa}$$

$$x \cdot 6.02 \times 10^{23} \text{ değerlik elektron içerir}$$

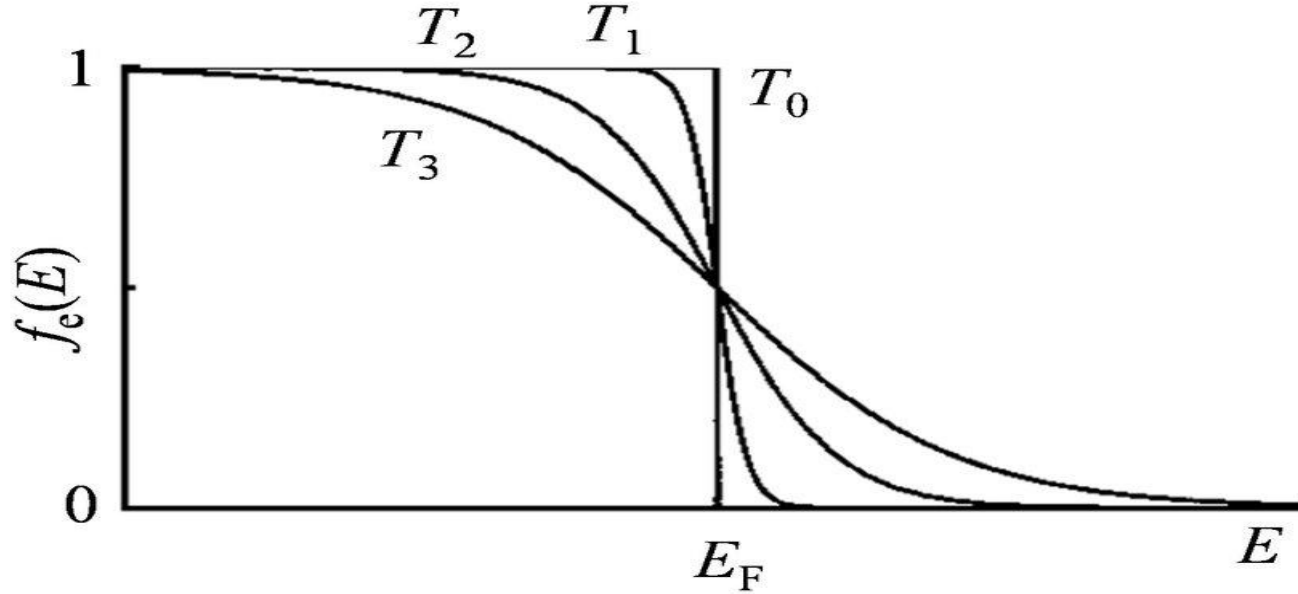
$$x \approx 2$$

SORU 7

Elektronları Fermi Dirac istatistiğine uyan malzemenin Fermi enerji seviyesi 6.25 eV tur

- $T = 0K$ ve $T > 0 K$ için Fermi-Dirac fonksiyonunun enerjiye göre değişimini kabaca çiziniz,
- E_F nin sıcaklıkla değişmediğini varsayarak, 950 K de 6.5 eV enerji seviyesinde elektron bulunma olasılığını hesaplayınız.,
- Fermi seviyesinin 0.3 eV altında elektron bulunmama ihtimalinin 1% olacağı sıcaklığı hesaplayınız.

a)



$$T_3 > T_2 > T_1 > T_0 = 0K$$

SORU 7

Elektronları Fermi Dirac istatistiğine uyan malzemenin Fermi enerji seviyesi 6.25 eV tur

a) $T = 0\text{K}$ ve $T > 0\text{K}$ için Fermi-Dirac fonksiyonunun enerjiye göre değişimini kabaca çiziniz,

b) E_F nin sıcaklıkla değişmediğini varsayarak, 950 K de 6.5 eV enerji seviyesinde elektron bulunma olasılığını hesaplayınız.,

c) Fermi seviyesinin 0.3 eV altında elektron bulunmama ihtimalinin 1% olacağı sıcaklığı hesaplayınız.

b)

$$f(E, T) = \frac{1}{1 + \exp \frac{(E - E_F)}{k_B T}} \quad \begin{array}{l} T \text{ sıcaklığında } E \text{ enerjili seviyede elektron} \\ \text{bulunma ihtimali} \end{array}$$

$$f(E, T) = \frac{1}{1 + \exp \frac{(6.5 - 6.25)}{1,38 \times 10^{-23} \times 950}}$$

$$k_B = 1.38 \times 10^{-23} \text{ J/K}, \quad 1\text{eV} = 1.6 \times 10^{-19} \text{ J}$$

$$\begin{aligned} k_B T &= 1,38 \times 10^{-23} \text{ J/K} \times 950 \text{ K} \\ &= 1311 \times 10^{-23} \text{ J} \\ 1311 \times 10^{-23} \text{ J} / (1.6 \times 10^{-19} \text{ J/eV}) \\ &= 0.0819 \text{ eV} \end{aligned}$$

$$f(E, T) = \frac{1}{1 + \exp \frac{(6.5 - 6.25)}{0.0819}}$$

$$f(E, T) = 0.045$$

$$f(E, T) = \%4.5$$

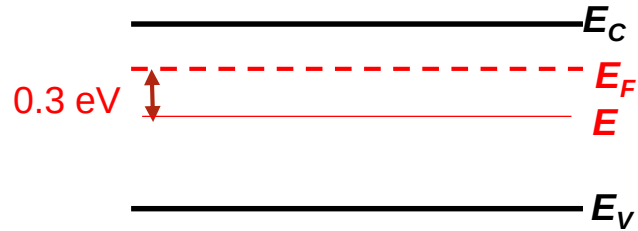
SORU 7

Elektronları Fermi Dirac istatistiğine uyan malzemenin Fermi enerji seviyesi 6.25 eV tur

- a) $T = 0K$ ve $T > 0 K$ için Fermi-Dirac fonksiyonunun enerjiye göre değişimini kabaca çiziniz,
b) E_F nin sıcaklıkla değişmediğini varsayarak, 950 K de 6.5 eV enerji seviyesinde elektron bulunma olasılığını hesaplayınız.,
c) Fermi seviyesinin 0.3 eV altında elektron **bulunmama ihtimalinin 1% olacağı sıcaklığı hesaplayınız.**

c) $f_p(E, T) = \frac{1}{1 + \exp \frac{(E_F - E)}{k_B T}}$ *T sıcaklığında E enerjili seviyede elektron bulunmama ihtimali* $f_p(E, T) = 1 - f_n(E, T) \Rightarrow f_p(E, T) = \frac{1}{1 + e^{\frac{E_F - E}{k_B T}}}$

$(E_F - E) = 0.3 eV \Rightarrow 0.01 = \frac{1}{1 + \exp \frac{(0.3)}{k_B T}} \Rightarrow 0.01 + 0.01 \exp \frac{(0.3)}{k_B T} = 1$



$\Rightarrow 0.01 \exp \frac{(0.3)}{k_B T} = 0.99 \Rightarrow \exp \frac{(0.3)}{k_B T} = \frac{0.99}{0.01} = 99$

$\Rightarrow \frac{(0.3 eV)}{k_B T} = \ln 99$ her iki tarafın **ln**'i alındı

$k_B T = \frac{(0.3 eV)}{\ln 99} = \frac{(0.3 eV)}{4.595} = 0.0653 eV \Rightarrow T = \frac{0.0653 \times 1.6 \times 10^{-19} J}{1.38 \times 10^{-23} J/K^\circ} = 757 K^\circ \Rightarrow \boxed{T = 757 K}$

SORU 8

Silikon örnekte $T=355\text{ K}$ de iletkenlik bandındaki elektron yoğunluğu $2.95 \times 10^{16} \text{ cm}^{-3}$ tür.

a) İletkenlik ve valans bandındaki efektif/etkin durum yoğunluğunu bulunuz.

b) Asal (saf) taşıyıcı yoğunluğunu bulunuz.

c) Yarıiletkenin iletkenlik tipini bulunuz. (n veya p)

d) $E_C - E_F = ?$

($m_e^* = m_n^* = 1.08m_0$ ve $m_h^* = m_p^* = 0.56m_0$, $m_0 = 9.1 \times 10^{-31} \text{ kg}$, $k_B = 1.38 \times 10^{-23} \text{ J/K}$, $h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J.s}$, $1\text{eV} = 1.6 \times 10^{-19} \text{ J}$)

$$\text{a)} \quad N_C = 2 \left(\frac{2\pi m_n^* k_B T}{h^2} \right)^{3/2} \Rightarrow N_C = 2 \left(\frac{2\pi \times 1.08 \times 9.1 \times 10^{-31} \times 1.38 \times 10^{-23} \times 355}{(6.63 \times 10^{-34})^2} \right)^{3/2}$$

$$N_C = 36 \times 10^{24} \text{ m}^{-3}$$

$$1\text{m} = 10^2 \text{ cm} \Rightarrow N_C = 36 \times 10^{24} (10^2 \text{ cm})^{-3} = 36 \times 10^{24} 10^{-6} \text{ cm}^{-3}$$

$$N_C = 36 \times 10^{18} \text{ cm}^{-3}$$

SORU 8

Silisyum örnekte $T=355$ K de iletkenlik bandındaki elektron yoğunluğu $2.95 \times 10^{16} \text{ cm}^{-3}$ tür.

a) İletkenlik ve valans bandındaki efektif/etkin durum yoğunluğunu bulunuz.

b) Asal (saf) taşıyıcı yoğunluğunu bulunuz.

c) Yarıiletkenin iletkenlik tipini bulunuz. (n veya p)

d) $E_C - E_F = ?$

($m_e^* = m_n^* = 1.08m_0$ ve $m_h^* = m_p^* = 0.56m_0$, $m_0 = 9.1 \times 10^{-31} \text{ kg}$, $k_B = 1.38 \times 10^{-23} \text{ J/K}$, $h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J.s}$, $1 \text{ eV} = 1.6 \times 10^{-19} \text{ J}$)

$$\text{a)} \quad N_V = 2 \left(\frac{2\pi m_p^* k_B T}{h^2} \right)^{3/2} \Rightarrow N_V = 2 \left(\frac{2\pi \times 0.56 \times 9.1 \times 10^{-31} \times 1.38 \times 10^{-23} \times 355}{(6.63 \times 10^{-34})^2} \right)^{3/2}$$

$$N_V \approx 14 \times 10^{24} \text{ m}^{-3}$$

$$1 \text{ m} = 10^2 \text{ cm} \Rightarrow N_V \approx 14 \times 10^{24} (10^2 \text{ cm})^{-3} = 14 \times 10^{24} 10^{-6} \text{ cm}^{-3}$$

$$N_V \approx 14 \times 10^{18} \text{ cm}^{-3}$$

SORU 8

Silisyum örnekte $T=355\text{ K}$ de iletkenlik bandındaki elektron yoğunluğu $2.95 \times 10^{16} \text{ cm}^{-3}$ tür.

a) İletkenlik ve valans bandındaki etkin durum yoğunluğunu bulunuz.

b) Asal (saf) taşıyıcı yoğunluğunu bulunuz.

c) Yarıiletkenin iletkenlik tipini bulunuz. (n veya p)

d) $E_C - E_F = ?$

($m_e^* = m_n^* = 1.08m_0$ ve $m_h^* = m_p^* = 0.56m_0$, $m_0 = 9.1 \times 10^{-31} \text{ kg}$, $k_B = 1.38 \times 10^{-23} \text{ J/K}$,
 $h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J.s}$, $1\text{eV} = 1.6 \times 10^{-19} \text{ J}$) Silikon için $E_g = 1.12\text{eV}$)

N_V ve N_C a) şıkkında bulunmuştu

b)

$$n_i^2 = N_V N_C \exp\left(-\frac{E_g}{k_B T}\right) \Rightarrow n_i^2 = 14 \times 10^{18} \times 36 \times 10^{18} \exp\left(-\frac{1.12\text{eV} \times 1.6 \times 10^{-19} \text{ J/eV}}{1.38 \times 10^{-23} \times 355}\right) \Rightarrow$$

$$n_i \approx 2.5 \times 10^{11} \text{ cm}^{-3} @ 355\text{K}$$

SORU 8

Silisyum örnekte $T=355\text{ K}$ de iletkenlik bandındaki elektron yoğunluğu $n = 2.95 \times 10^{16} \text{ cm}^{-3}$ tür.

a) İletkenlik ve valans bandındaki efektif/etkin durum yoğunluğunu bulunuz.

b) Asal (saf) taşıyıcı yoğunluğunu bulunuz.

c) Yarıiletkenin iletkenlik tipini bulunuz. (n/p)

d) $E_C - E_F = ?$

($m_e^* = m_n^* = 1.08m_0$ ve $m_h^* = m_p^* = 0.56m_0$, $m_0 = 9.1 \times 10^{-31} \text{ kg}$, $k_B = 1.38 \times 10^{-23} \text{ J/K}$, $h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J.s}$, $1\text{eV} = 1.6 \times 10^{-19} \text{ J}$)

$$\text{c)} \quad n_i^2 = np \Rightarrow p = \frac{n_i^2}{n} \Rightarrow \frac{(2.5 \times 10^{11})^2}{2.95 \times 10^{16}}$$

$$p \approx 2.1 \times 10^6 \text{ cm}^{-3}$$

$$n = 2.95 \times 10^{16} > p \approx 2.1 \times 10^6$$

dolayısıyla

n tipi

SORU 8

Silisyum örnekte $T=355\text{ K}$ de iletkenlik bandındaki elektron yoğunluğu $2.95 \times 10^{16} \text{ cm}^{-3}$ tür.

a) iletkenlik ve valans bandındaki etkin durum yoğunluğunu bulunuz.

b) Asal (saf) taşıyıcı yoğunluğunu bulunuz.

c) Yarıiletkenin iletkenlik tipini bulunuz. (n veya p)

d) $E_C - E_F = ?$

($m_e^* = m_n^* = 1.08m_0$ ve $m_h^* = m_p^* = 0.56m_0$, $m_0 = 9.1 \times 10^{-31} \text{ kg}$, $k_B = 1.38 \times 10^{-23} \text{ J/K}$, $h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J.s}$, $1 \text{ eV} = 1.6 \times 10^{-19} \text{ J}$)

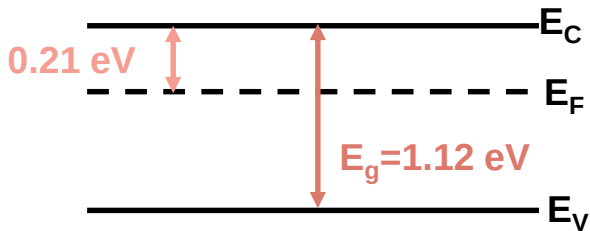
d)
$$n = N_C \left(e^{-\frac{(E_C - E_F)}{k_B T}} \right) \Rightarrow E_C - E_F = (k_B T) \ln \frac{N_C}{n}$$

$$E_C - E_F = (1.38 \times 10^{-23} \times 355) \ln \frac{36 \times 10^{18}}{2.95 \times 10^{16}}$$

$$E_C - E_F = 3482 \times 10^{-23} \text{ J}$$

$$E_C - E_F = \frac{3482 \times 10^{-23} \text{ J}}{1.6 \times 10^{-19} \text{ J/eV}}$$

$$E_C - E_F \approx 0.21 \text{ eV}$$



SORU 9

Yasak band genişliği 1.43 eV olan GaAs yarıiletkeninin sıcaklığı 300K den 800 K e getirildiğinde Fermi enerjisi ne kadar değişir? ($\frac{m_p^*}{m_n^*} = 6$)

$$E_F = \frac{E_g}{2} + \frac{3}{4}(k_B T) \ln \frac{m_p^*}{m_n^*} \quad E_F = \frac{E_g}{2} + \Delta E_T \quad \Delta E_T = \frac{3}{4}(k_B T) \ln \frac{m_p^*}{m_n^*}$$

$$\Delta E_T = \frac{3}{4}(k_B T) \ln \frac{m_p^*}{m_n^*}$$

$$\Delta E_{T=300K} = \frac{3}{4} \left(\frac{1.38 \times 10^{-23} \times 300}{1.6 \times 10^{-19} \text{ J/eV}} \right) \ln 6 = 0.0347 \text{ eV}$$

$$\Delta E_{T=800K} = \frac{3}{4} \left(\frac{1.38 \times 10^{-23} \times 800}{1.6 \times 10^{-19} \text{ J/eV}} \right) \ln 6 = 0.0927 \text{ eV}$$

$$\Delta E_{T=800K} - \Delta E_{T=300K} = 0.058 \text{ eV}$$

SORU 10

300K de silisyumun $N_D = 10^{16} \text{cm}^{-3}$, $N_A = 0$, $n_i = 1.5 \times 10^{10} \text{cm}^{-3}$ ise

- a) Çoğunluk yük taşıyıcısı sayısını,
- b) Azınlık yük taşıyıcısı sayısını, bulunuz.

$$n = \frac{N_D - N_A}{2} + \sqrt{\left(\frac{N_A - N_D}{2}\right)^2 + n_i^2}$$

$$n = \frac{10^{16} - 0}{2} + \sqrt{\left(\frac{0 - 10^{16}}{2}\right)^2 + (1.5 \times 10^{10})^2} \approx 10^{16} \text{cm}^{-3}$$

$$n_i^2 = np \Rightarrow p = \frac{n_i^2}{n} = \frac{(1.5 \times 10^{10})^2}{10^{16}}$$

$$p \approx 2.25 \times 10^4 \text{cm}^{-3}$$

SORU 11

Katkı yoğunluğu $N_D(x) = 10^{17} \exp\left(\frac{x}{100nm}\right) cm^{-3}$ ifadesine göre değişen n tipi silisyum, 300K de dengededir. Silisyumdaki difüzyon ve sürüklenme akım yoğunluklarının aynı olması için uygulanması gereken E (elektrik alan) ne olmalıdır?

$$J_{toplama} = nq\mu_n E + qD_n \frac{dn}{dx} = 0 \Rightarrow$$

$$\cancel{nq}\mu_n E = -\cancel{q}D_n \frac{dn}{dx}$$

$$D_n = \mu_n \frac{kT}{q} \Rightarrow \cancel{n}\mu_n E = -\cancel{\mu_n} \frac{kT}{q} \frac{dn}{dx}$$

$$E = -\frac{1}{n} \frac{kT}{q} \frac{dn}{dx} \quad \boxed{n \approx N_D}$$

$$E = -\frac{1}{10^{17} \exp\left(\frac{x}{100nm}\right)} \frac{kT}{q} \frac{d}{dx} \left(10^{17} \exp\left(\frac{x}{100nm}\right)\right)$$

SORU 11

Katkı yoğunluğu $N_D(x) = 10^{17} \exp\left(\frac{x}{100nm}\right) cm^{-3}$ ifadesine göre değişen n tipi silisyum 300K de dengededir. Silisyumdaki difüzyon ve sürüklenme akım yoğunluklarının aynı olması için uygulanması gereken E (elektrik alan) ne olmalıdır?

$$E = -\frac{1}{10^{17} \exp\left(\frac{x}{100nm}\right)} \frac{kT}{q} \frac{d}{dx} \left(10^{17} \exp\left(\frac{x}{100nm}\right)\right)$$

$$E = -\frac{1}{10^{17} \exp\left(\frac{x}{100nm}\right)} \frac{1.38 \times 10^{-23} \times 300}{1.6 \times 10^{-19}} \frac{1}{100nm} \left(10^{17} \exp\left(\frac{x}{100nm}\right)\right)$$

$$E = -\frac{1.38 \times 10^{-23} \times 300}{1.6 \times 10^{-19}} \frac{1}{100nm}$$

$$E = -\frac{0.026}{100 \times 10^{-9}}$$

$$E = -2.6 \times 10^5 \text{ V/m}$$

SORU 12

n -tipi silisyumda ($N_D = 10^{17} \text{ cm}^{-3}$) içindeki boşluk yoğunluğu $x = 0$ ile $x = 1 \text{ mm}$ arasında doğrusal olarak 10^{14} cm^{-3} 'ten 10^{13} cm^{-3} 'e azalır. Hol (Delik) difüzyon akımı yoğunluğunu hesaplayın. ($\mu_p = 317 \text{ cm}^2/\text{V.s}$)

$$\text{Boşluk(hole) difüzyon akımyoğunluğu} \Rightarrow J_p = -qD_p \frac{dp}{dx}$$

$$T=300 \text{ K de Termik Voltaj, } V_t = \frac{kT}{q} = 0.0259 \text{ V} \quad D_p = \mu_p V_t = 317 \times 0.0259 \Rightarrow D_p = 8.2 \text{ cm}^2/\text{s}$$

$$\text{Boşluk(hole) difüzyon akımı,} \Rightarrow J_p = -1.6 \times 10^{-19} \times 8.2 \times \frac{10^{14} - 10^{13}}{10^{-1} - 0}$$

$$\text{Boşluk(hole) difüzyon akımı,} \Rightarrow J_p = -1.18 \text{ A/cm}^2$$

SORU 13

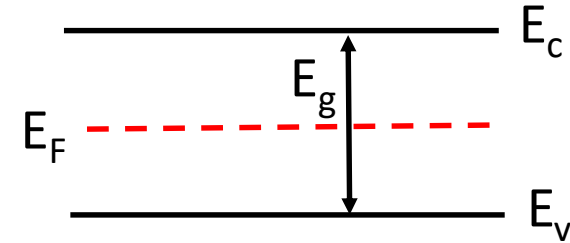
Fermi Dirac olasılık dağılımını kullanarak 10^{21} atomu olan bir yarıiletken ($E_g = 1.1$ eV) ve bir yalıtkanda ($E_g = 5$ eV) serbest elektron sayılarını 300K de hesaplayınız.

$$E_F = \frac{E_g}{2} = 0.55 \text{ eV}$$

$$E = E_C$$

$$300 \text{ K de } k_B T \equiv 0.026 \text{ eV}$$

$$f(E, T) = \frac{1}{1 + \exp \frac{(E - E_F)}{k_B T}}$$



$$E - E_F = E_g - E_F = 1.1 - 0.55 = 0.55 \text{ eV}$$

$$f(E, T) = \frac{1}{1 + \exp \frac{(0.55)}{0.026}} \cong \frac{1}{e^{21}} \cong 10^{-9} \rightarrow = 1/10^9$$

10^9 atomdan 1 elektron serbest olur

10^{21} atomdan x elektron serbest olur

$$x = 10^{12} \text{ serbest elektron}$$

SORU 13

Fermi Dirac olasılık dağılımını kullanarak 10^{21} atomu olan bir yarıiletken ($E_g = 1.1$ eV) ve bir yalıtkanda ($E_g = 5$ eV) serbest elektron sayılarını 300K de hesaplayınız.

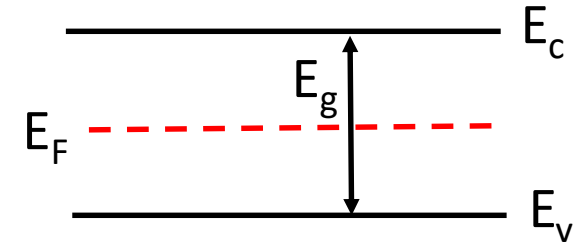
$$f(E, T) = \frac{1}{1 + \exp \frac{(E - E_F)}{k_B T}}$$

$$E - E_F = E_g - E_F = 5 - 2.5 = 2.5 \text{ eV}$$

$$f(E, T) = \frac{1}{1 + \exp \frac{(2.5)}{0.026}} \cong \frac{1}{e^{96}} \cong 10^{-42} = 1/10^{42}$$

10^{42} atomdan 1 elektron serbest olur

10^{21} atomdan x elektron serbest olur



$$x = 10^{-21} = 0 \text{ elektron}$$

Yani hiç serbest elektron oluşmaz

SORU 14

Bakır (Cu) için

- a) Fermi enerjisini,
b) Fermi seviyesindeki elektronların ortalama hızını (v_F), bulunuz.

a)

$$n = \frac{N}{V}$$

N : tüm elektronların sayısı

n : E ile $E + dE$ arasındaki birim hacimdeki elektron sayısı

$$n = c \int_0^{E_F} E^{1/2} dE = \frac{8\sqrt{2}\pi m^{3/2}}{h^3} \int_0^{E_F} E^{1/2} dE = \frac{8\sqrt{2}}{h^3} \pi m^{3/2} \frac{2}{3} E_F^{3/2}$$

$$E_F = \frac{h^2}{8m} \left(\frac{3}{\pi} n \right)^{2/3}$$

$$V = \frac{m}{d} = \frac{63.5}{8.96} = 7.087 \text{ cm}^3 \quad \text{de} \quad 6.02 \times 10^{23} \text{ Avagadro sayısı kadar atom}$$

$$1 \text{ cm}^3$$

x

$$x = 0.85 \times 10^{29} \text{ elektron/m}^3$$

$$\begin{aligned} h &= 6.63 \times 10^{-34} \text{ J.s,} \\ 1 \text{ eV} &= 1.6 \times 10^{-19} \text{ J,} \\ m_e &= 9.1 \times 10^{-31} \text{ kg} \\ m_{\text{Cu}} &= 63.5 \text{ g/mol} \\ d_{\text{Cu}} &= 8.96 \text{ g/cm}^3 \end{aligned}$$

SORU 14

Bakır (Cu) için

- a) Fermi enerjisini,
- b) Fermi seviyesindeki elektronların ortalama hızını (v_F), bulunuz.

$$\begin{aligned}h &= 6.63 \times 10^{-34} \text{ J.s}, \\1 \text{ eV} &= 1.6 \times 10^{-19} \text{ J}, \\m_e &= 9.1 \times 10^{-31} \text{ kg} \\m_{Cu} &= 63.5 \text{ g/mol} \\d_{Cu} &= 8.96 \text{ g/cm}^3\end{aligned}$$

$$E_F = \frac{h^2}{8m} \left(\frac{3}{\pi} n \right)^{2/3} \quad E_F = \frac{(6.63 \times 10^{-34})^2}{8(9.1 \times 10^{-31})} \left(\frac{3}{\pi} 0.85 \times 10^{29} \right)^{2/3} \times \left(\frac{1}{1.6 \times 10^{-19} \text{ J/eV}} \right)$$

$$E_F \cong 7 \text{ eV}$$

SORU 14

Bakır (Cu) için

- a) Fermi enerjisini,
- b) Fermi seviyesindeki elektronların ortalama hızını (v_F), bulunuz.

b)

$$v_F = \sqrt{\frac{2E_F}{m}}$$

$$v_F = \sqrt{\frac{2 \times 7 \times 1.6 \times 10^{-19}}{9.1 \times 10^{-31}}}$$

$$v_F \cong 1.6 \times 10^6 \text{ m/s}$$

$$\begin{aligned} h &= 6.63 \times 10^{-34} \text{ J.s}, \\ 1 \text{ eV} &= 1.6 \times 10^{-19} \text{ J}, \\ m_e &= 9.1 \times 10^{-31} \text{ kg} \\ m_{Cu} &= 63.5 \text{ g/mol} \\ d_{Cu} &= 8.96 \text{ g/cm}^3 \end{aligned}$$

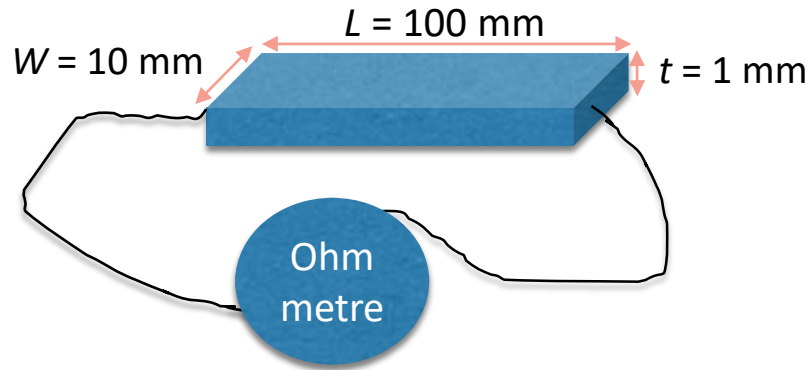
SORU 15

100 mm uzunluklu, 10 mm genişlikli ve 1 mm kalınlıklı silikon, $N_D = 10^{17} \text{ cm}^{-3}$ arsenik ile katkılanmıştır. Örneğin iki ucu arasındaki tabaka direncini bulunuz. $\mu = 727 \text{ cm}^2/\text{Vs}$

Silikonun öz direnci: $\frac{1}{\sigma} = \rho = \frac{1}{eN_D\mu_n} = \frac{1}{1.6 \times 10^{-19} \times 10^{17} \times 727} = 0.086 \text{ } \Omega\text{cm}$

$$A = Wt$$

$$R = \rho \frac{L}{Wt} \Rightarrow R = 0.086 \times \frac{10}{1 \times 0.1} \Rightarrow R = 8.6 \text{ ohm}$$



SORU 16

Silisyumun Hall katsayısı 100 K ile 400 K arasında $-7.35 \times 10^{-5} \text{ m}^3 \text{ C}^{-1}$ olarak bulunmuştur. Yarıiletkenin tipini belirleyin. İletkenlik $200 (\Omega\text{m})^{-1}$ olarak verilirse yük taşıyıcı yoğunluğu ve mobilitesini hesaplayın.

Hall katsayısı negatif, dolayısıyla n -tipi

$$\sigma = 200 (\Omega\text{m})^{-1}$$

$$R_H = -7.35 \times 10^{-5} \text{ m}^3/\text{C}$$

$$R_H = -\frac{1}{ne} \Rightarrow n = -\frac{1}{R_H e}$$

$$n = -\frac{1}{(-7.35 \times 10^{-5})(1.6 \times 10^{-19})}$$

$$n = 8.455 \times 10^{22} \text{ m}^{-3}$$

SORU 16

Silisyumun Hall katsayısı 100 K ile 400 K arasında $-7.35 \times 10^{-5} \text{ m}^3 \text{ C}^{-1}$ olarak bulunmuştur. Yarıiletkenin doğasını belirleyin. İletkenlik $200 (\Omega\text{m})^{-1}$ olarak verilirse yük taşıyıcı yoğunluğu ve mobilitesini hesaplayın.

$$\sigma = 200 (\Omega\text{m})^{-1}$$

$$\sigma = ne\mu_e \Rightarrow \mu_e = \frac{\sigma}{ne}$$

$$\mu_e = \frac{200}{(8.455 \times 10^{22})(1.6 \times 10^{-19})}$$

$$\mu_e = 0.0147 \text{ m}^2/\text{Vs}$$